

第8课 答案与解析：冒泡排序

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：冒泡排序通过相邻交换，每一轮会将当前未排序部分中最大的元素"冒"到序列的最右端。

2. B

解析： n 个元素只需要进行 $n-1$ 轮排序即可，最后一个元素自动有序。

3. B

解析：优化后的冒泡排序（增加 swapped 标志），如果是已经有序的数组，只需遍历一轮，没有发生交换则提前结束，复杂度 $O(n)$ 。

4. B

解析：相邻交换且严格大于才交换，不会改变相等元素的相对顺序，是稳定排序。

5. B

解析：如果在某一轮遍历中没有发生任何交换，说明数组已经有序，可以提前终止。

6. B

解析：这是冒泡排序的核心操作：如果前一个元素大于后一个，则交换它们（将大的后移）。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：第一轮结束后最大值在最后，第二轮次大值在倒数第二...

2. ✓

解析：优化版在最好情况（有序）下是 $O(n)$ 。

3. ✓

解析：每次交换消除一个逆序对，总交换次数等于数组的逆序对总数。

4. ✕

解析：第 i 轮（从 0 开始）通过比较 $n-1-i$ 次。比较次数是递减的。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

① `n-1`

② `i`

③ `>`

解析：

- ① 外层循环次数，n 个元素做 n-1 轮。
- ② 内层循环范围，每轮确定一个最大值，所以末尾排好的 `i` 个不需要再比。
- ③ 升序排序：如果前一个比后一个大，则交换。

第2题

① `false`

② `true`

③ `!swapped`

解析：

- ① 每轮开始前假设没有交换（有序）。
- ② 发生了交换，标志位置为 true。
- ③ 如果一轮下来 `swapped` 依然是 false（`!swapped` 为真），说明本轮无交换，数组已有序，break。